



Quectel EC200A-CN(TA) QuecOpen LTE Standard模块

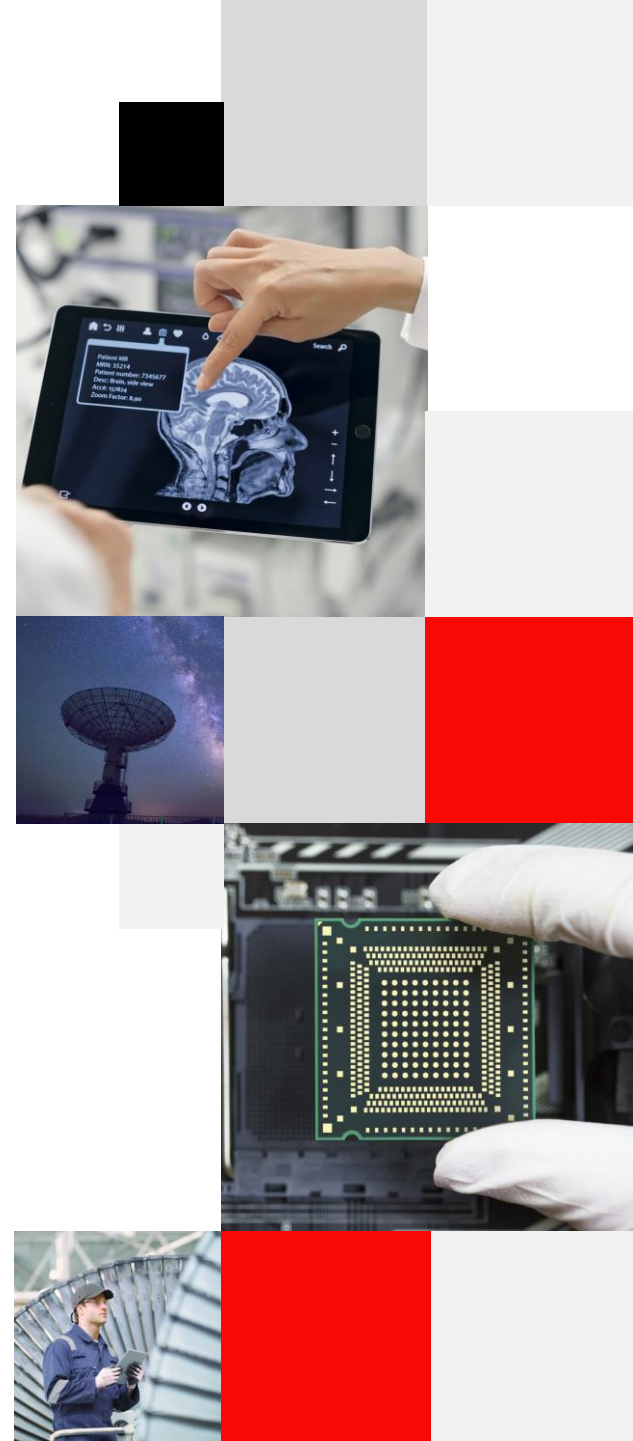
产品介绍

Build a Smarter World

2021年3月

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。



工规车用模块 Roadmap



Q9/21



EC200U系列

- LTE Cat 1
- 10M DL/5M UL

Cat 4

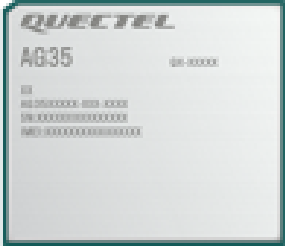
Q1/22



EC200A-CN(TA)
QuecOpen

- LTE Cat 4
- 150M DL/50M UL

Cat 4



AG35-CEN

- LTE Cat 4
- 150M DL/50M UL



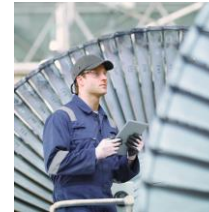
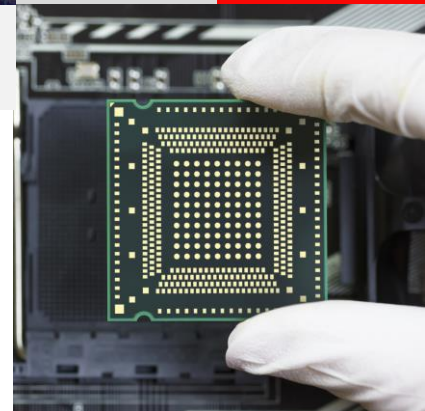
产品优势和规格

开发计划

技术详解

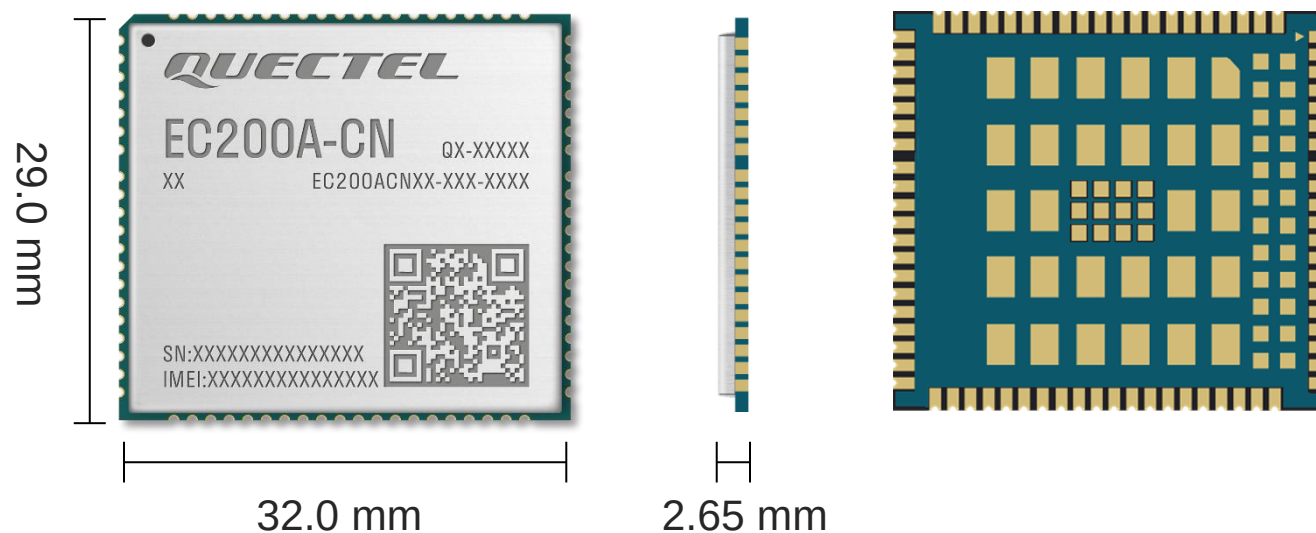
应用领域

Build a Smarter World



EC200A-CN(TA) QuecOpen[®]尺寸参数

LTE Cat 4 模块



长度: 29.0 mm (± 0.15 mm)
 宽度: 32.0 mm (± 0.15 mm)
 高度: 2.65 mm (± 0.2 mm)
 重量: 4.6g

EC200A-CN(TA) QuecOpen® 模块技术参数

LTE Cat 4 模块



29.0 mm × 32.0 mm × 2.65 mm
10 Mbps DL/ 5 Mbps UL

型号		EC200A-CN(TA) QuecOpen
LTE	LTE-FDD	B1/ B3/ B5/ B8
	LTE-TDD	B34/ B38/ B39/ B40/ B41
WCDMA		B1/ B5/ B8
GSM		B3/ B8
处理器		Cortex-A7 1.2 GHz
存储空间		1 Gb + 2 Gb，用户可用RAM < 100 M，ROM > 100 M
VoLTE		支持
Wi-Fi /BT		不支持，可外挂
RGMII		支持
(U)SIM		支持
FOTA		支持
供电电压		3.4~4.3 V，典型值3.8 V
一般特性		工作温度范围：-35° ~75° ；扩展温度范围：-40° ~85°
区域		中国/ 印度
认证		强制认证：SRRC*/ NAL*/ CCC*

① 表示蓝牙与Wi-Fi功能只能任选其一。
“*” 表示正在进行中。

EC200A-CN(TA) QuecOpen® 主要优势

优势	描述
硬件接口	USB 2.0/ PCM/ 模拟音频/ (U)SIM/ UART/ ADC/ I2C/SPI/I2S/SSP/LCD/ SDIO/ 矩阵键盘/ RESET/ PWRKEY/ 天线接口（主天线、GNSS天线、分集天线）
USB转串口驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.12, Android 4.x~11.x
GNSS 驱动	Android 4.x~11.x
USB RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.12
USB ECM 驱动	Linux 2.6~5.12
USB NCM 驱动	Linux 2.6~5.12
丰富的软件协议栈	TCP/ UDP/ PPP/ NTP/ NITZ/ FTP/ HTTP/ PING/ CMUX/HTTPS/ FTPS/ SSL/ FILE/ MQTT/ MMS/ SMTP/ SMTPS
特殊功能	FOTA（空中下载固件升级）； (U)SIM卡检测； QuecOpen(Open Linux)/多APN； 安全启动（Secure Boot），支撑代码/用户数据备份； 内置Codec； 通过专用电路及组件实现ESD/EMI防护；
短消息	文本和 PDU 模式 点对点短信收发 短消息小区广播 短消息存储：ME&SM
QuecOpen®	支持
音频	支持1路数字音频PCM接口 GSM：HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB 支持回音消除和噪声抑制



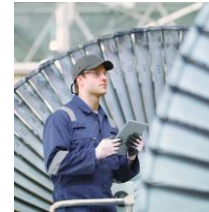
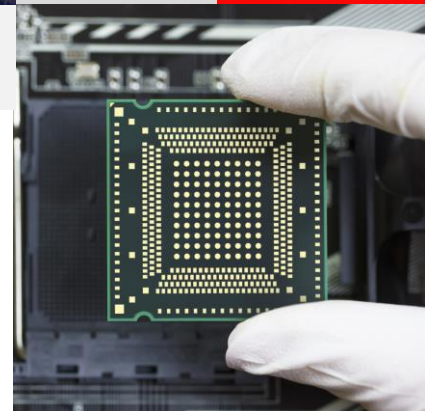
产品优势和规格

开发计划

技术详解

应用领域

Build a Smarter World



EC200A-CN(TA) QuecOpen® 时间轴



2021								2022	
5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月

项目进度



Pre-ES: 工程样品阶段; 基本功能完善, 可供客户进行简单Demo演示
ES: 工程样品阶段; 基本功能完善, 可供客户进行简单Demo演示
CS: 商业样品阶段; 稳定的硬件设计和相对稳定的软件设计, 根据需求可增加软件特性
MP: 软硬件设计已达量产阶段, 认证进度请见“认证计划”

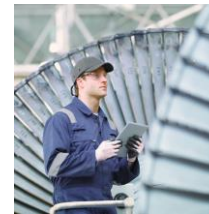
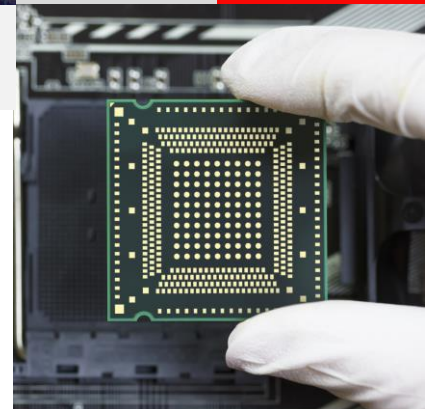
强制认证计划



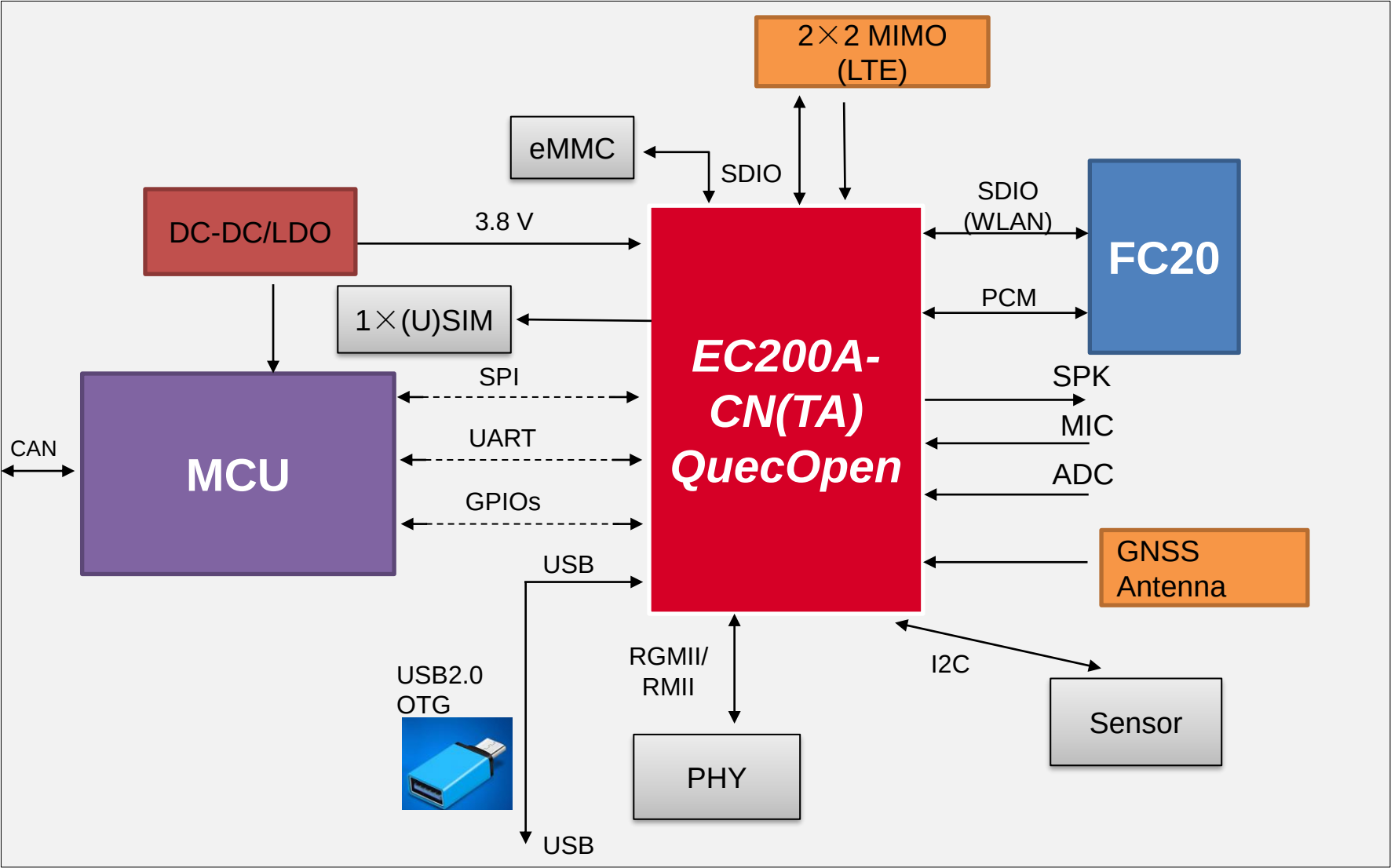


产品优势和规格
开发计划
技术详解
应用领域

Build a Smarter World



EC200A-CN(TA) QuecOpen® 系列应用架构



EC200A-CN(TA) QuecOpen®软件优势

USB转串口驱动

- Windows 7/8/8.1/10
- Linux 2.6~5.12
- Android 4.x~11.x

GNSS & RNDIS & ECM & NCM 驱动

- GNSS驱动: Android 4.x~11.x
- Linux 3.18~5.12
- USB RNDIS驱动: Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.12
- USB ECM驱动: Linux 2.6~5.12
- USB NCM驱动: Linux 2.6~5.12

品质保证

- 可靠的网络传输协议
- 稳定的闪存保护机制
- 先进的音频处理算法

特殊功能

- QuecOpen® ①
- QuecLocator®

灵活功能应用

- (U)SIM卡检测
- DTMF
- TTS*

增强型AT命令集

- 3GPP TS 27.007 (GSM 07.07)
- 3GPP TS 27.005 (GSM 07.05 SMS)
- Quectel增强型AT命令集

① 待定

② 表示蓝牙与Wi-Fi功能只能任选其一。

*表示正在开发中。

FOTA

FOTA (Firmware Upgrade Over-The-Air)

固件空中升级功能,有助于设备通过LTE/GSM网络进行快速升级,也可实现备份恢复。

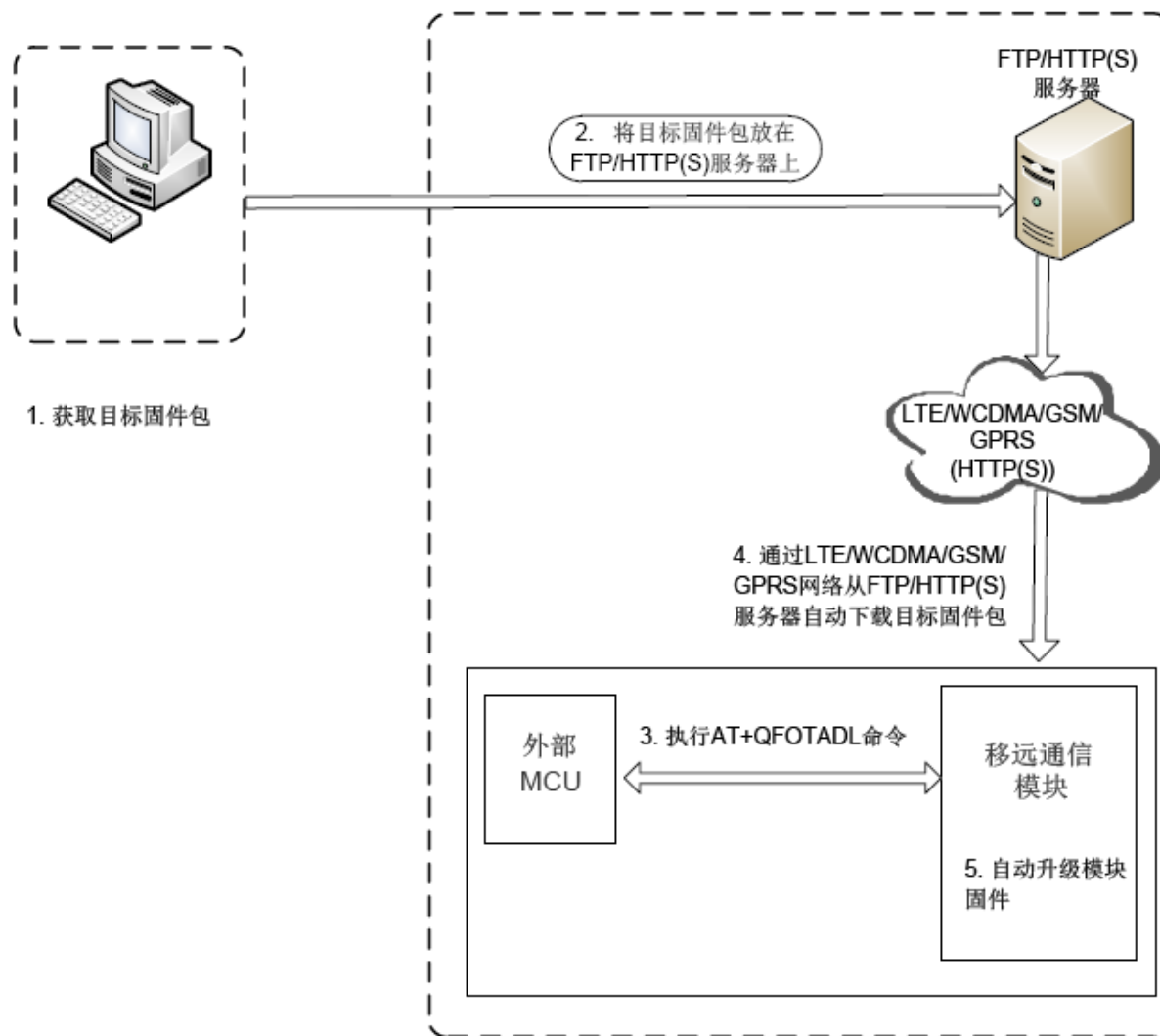
FOTA 升级固件步骤:

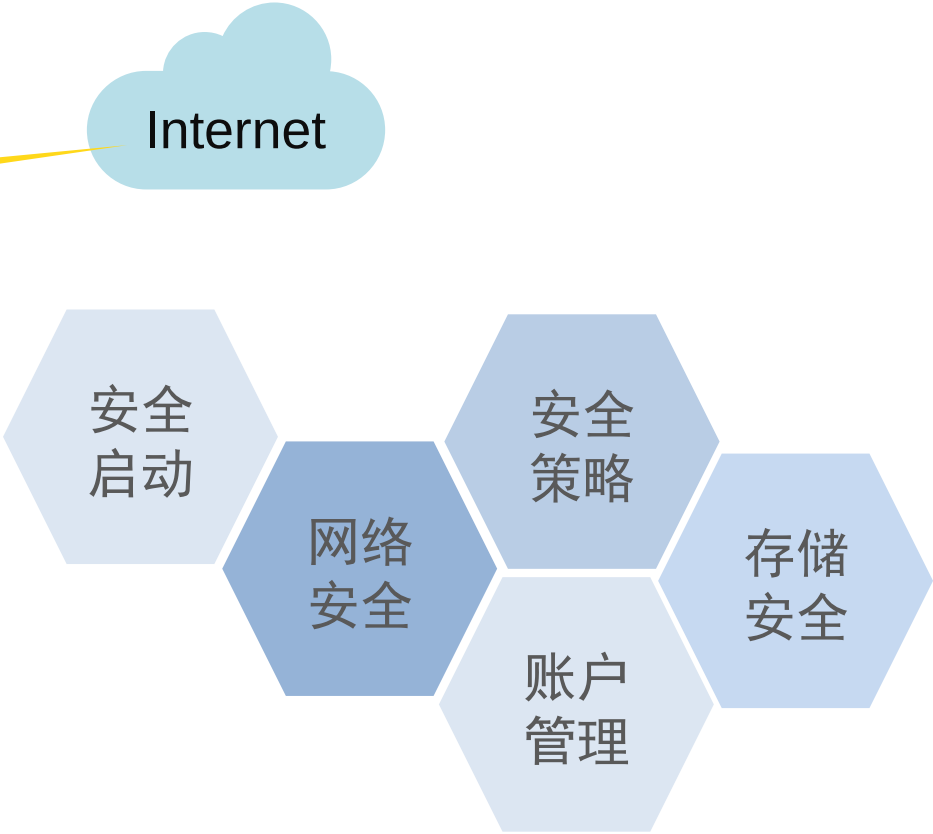
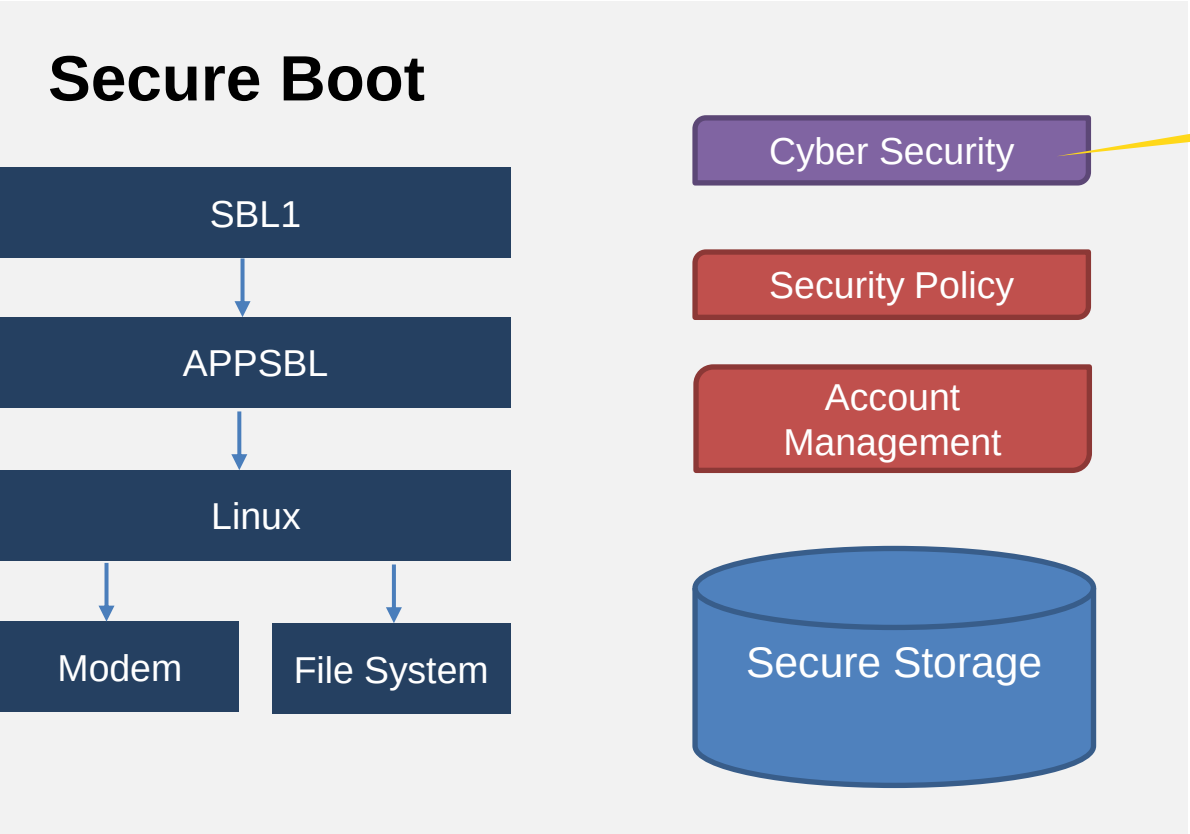
第一步: 从移远通信获取目标固件包。

第二步: 将目标固件包上传服务器。

第三步: 执行**AT+QFOTADL**命令。

模块自动完成固件下载和升级。

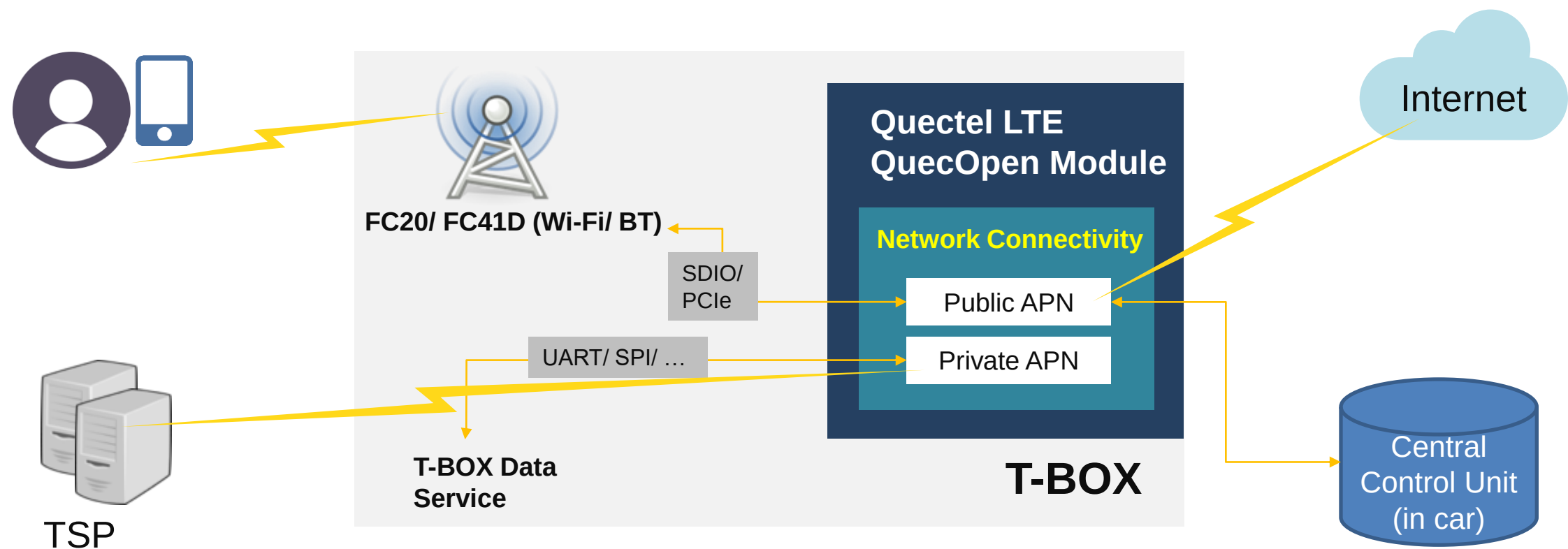






图：QuecOpen® 框架图

多APN解决方案



用户通过公网APN实现车内娱乐及Wi-Fi热点上网功能

车厂通过私网APN实现TSP与汽车的通讯，确保数据通信更安全、更可靠

目前可支持8个APN

LTE 模块技术支持工具包

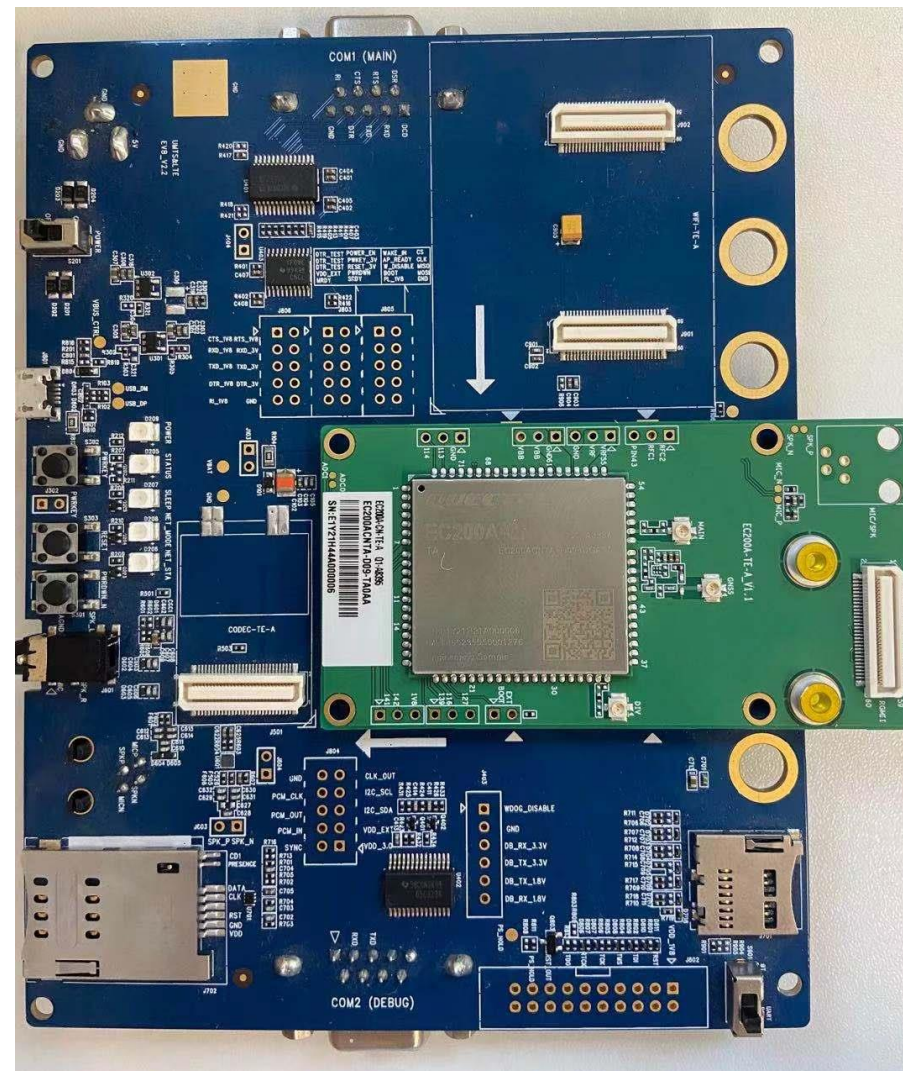


技术支持工具包

- 软件硬件说明文档
- 评估板及其辅件
- 认证、测试报告
- QNavigator

开发板（UMTS<E EVB Kit）

- 接口
 - a) 供电接口
 - b) USB接口
 - c) UART接口
 - d) (U)SIM接口
 - e) SD卡接口
 - f) 音频接口
- 辅件
 - a) 网络LED指示灯
 - b) 开/关机开关
 - c) 复位键
 - d) 测试点



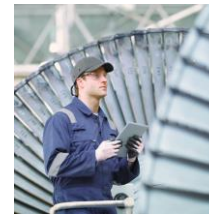
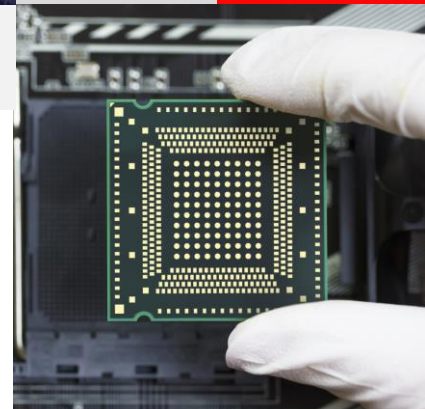
技术支持





产品优势和规格 开发计划 技术详解 应用领域

Build a Smarter World





车载和运输

- 车辆跟踪
- 货物跟踪
- 船舶跟踪
- 车队管理
- OBD
- DVR
- 两客一危
- UBI车险

T-BOX



车联网标准终端 T-Box 利用4G/5G无线通信、GNSS卫星定位、加速度传感和CAN通讯功能，来实现车辆远程监控、远程控制、安全监测和警报、远程诊断等在线应用

T-BOX通过内置的模块将车辆信息和位置信息发送至TSP中心。TSP中心可跟踪车辆状态并据此提供相应服务

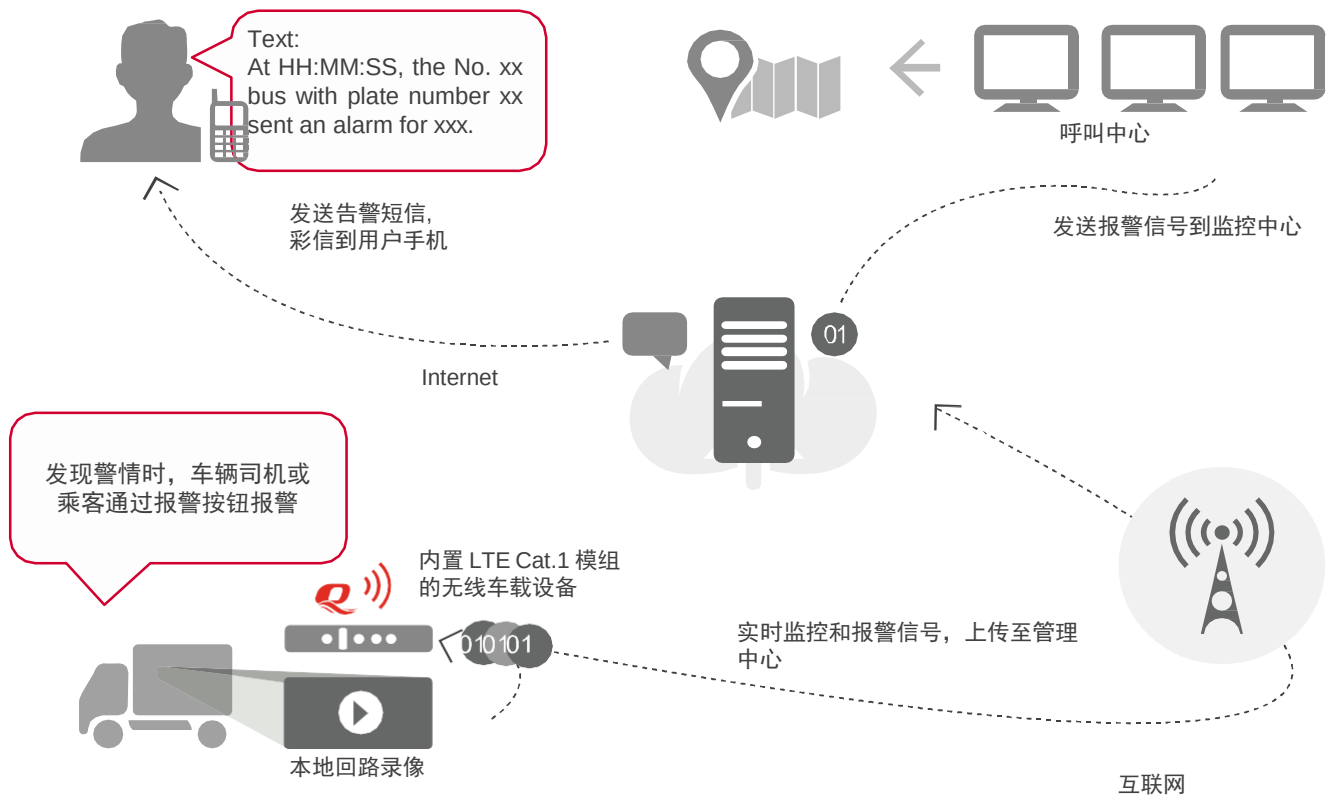
- 车窗和空调控制
- 车况警报
- 不安全驾驶警告和报告
- 车辆远程自助诊断



定位器/车载OBD/UBI



- 车辆追踪
- 货物追踪
- 船舶追踪
- 车队管理
- 物品追踪



- 实时跟踪:**
物品位置和状态，车辆运行状态
- 多重定位:**
GPS/北斗 + LBS等
- 轨迹查询:**
随时随地查询行驶轨迹
- 电子围栏:**
超出预设路线，自动报警
- SOS紧急呼叫**



移联万物，志高行远

- 拥有行业最丰富、完整的产品线，一站式满足各种场景、各个地区的需求
- 采用全自动生产线、测试线，保障产品质量始终如一，同时具有超高性价比
- 建立了业内规模最大的研发团队，为客户提供及时、专业、贴心的技术支持服务
- 持续研发新技术、新产品，率先发布5G、NB-IoT、C-V2X等产品

Thank You

Build a Smarter World

全国热线：400 960 7678

上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼 200233
联系电话：+86 21 5108 6236 电子邮件：
info@quectel.com
技术支持：support@quectel.com



移远微信公众号